

课程大纲

[跳至今天](#)

《高等代数》I（荣誉）课程教学大纲（2023版）

课程基本信息 (Course Information)

课程代码 (Course Code)	MATH1405H	*学时 (Credit Hours)	80	*学 (C
*课程名称 (Course Name)	(中文) 高等代数I (英文) Advanced Algebra (Honor) I			
课程类 型 (Course Type)	必修课			
授课对象 (Target Audience)	强基计划1年级本科生			
授课语 言 (Language of Instruction)	双语			
*开课院系 (School)	数学科学学院			
先修课程 (Prerequisite)	无	后续课程 (post)	高等代数II	
*课程负责人 (Instructor)	张跃辉	课程网址 (Course Webpage)		

*课程简介（中文）
(Description)

高等代数是数学专业本科教学的最重要的基础课程之一，其基本内容为多项式、线性空间、线性映射、线性算子谱理论、多重线性代数、若当标准型理论等，具有高度的应用性，是人类思维高度发展的象征。高等代数是代数学的重要内容。我国古代数学都与代数学，尤其是高等代数学密切相关，以中国剩余定理为光辉代表。当代信息社会、计算机、网络、通信、信息安全、视频图像处理中很多基础理论源于高等代数。本课程通过课程的学习，对线性代数产生根本的兴趣，为后续学习建立坚实基础。

(英文300-500字)

*课程简介（英文）
(Description)

Linear algebra is one of the fundamental courses in mathematics. It also plays an important role in physics, engineering and computer sciences. Its main contents include linear equation, linear space, linear mapping, linear operator spectrum theory, multilinear algebra, Jordan standard theory, polynomial, etc.

The main goal of this course is to enable students to have a solid base of understanding linear algebra. Geometric viewpoints will be emphasized throughout the course.

课程目标与内容 (Course objectives and contents)

*课程目标
(Course Object)

- 1.能理解高等代数的基本理论，提高抽象思维能力。（B1）
- 2.能运用高等代数的基本方法，解决基本的线性问题。（B2）
- 3.能提升自学与创新能力，并养成终身学习的习惯。（C5）
- 4.能形成批判性思维，并将高等代数运用于实践，解决新问题。（C3）

毕业要求指标点
与课程目标的对应关系
(根据学院要求填写)

课程目标	毕业要求指标点
课程目标2	2.比较扎实的数学基础，比较强的逻辑及形象思维能力，
课程目标4	体把握和归纳能力
课程目标3	4.勤于思考，善于钻研，对于推陈出新怀有浓厚的兴趣，
	神并渴望解决问题。

*教学内容进度

安排及对应课程

目标 (Class Schedule & Requirements & Course Objectives)	章 教学内容 (要 节 点)	教学目 标	学 时	教学形 式	作业及考核要求	课 点
	第 第一章 一 课程导引 周	直观理 解	8	理论课 与习题 课	1.1: 8-26;	系 统 代 数 中 心 要 点 =m lab
	第一章 第 向量与矩阵, 二 线性方程组 周	完全掌 握	8	理论课 与习题 课	1.2: 17-29; 1.3: 3, 6-13; 2.1: 5-8; 17-22; 2.2: 11, 18, 20; 2.3:1,2,3,7,9,12,17,18,19,22, 23, 25-28	学 科 矩 阵 存 储 的 思 想 的 展 开 Pa 法;

					学 象
					所 最 性 例: 程;
				2.4: 7, 9, 15,21-24; 32-34	
第二章					方
第三周	线性方程组与矩阵代数; 线性空间	完全掌握	8	理论课 2.5: 3, 7, 9, 21, 23, 29, 30, 32, 34 与习题 2.6: 5, 7, 13, 16, 19. 课 2.7: 4, 5, 6, 7, 9, 11-15, 17, 18, 19, 24, 32, 34, 35	点: 章 高 完 高 年。 民 能 之 后
					认 论
第二章		理解线性空间		2A:1,5,9,10,12,14;	线
第四周	线性空间、子空间	子空间与子空间	4	理论课 2B:3,4,5,7,8; 与习题 课	类 最 政 矩 (信 同
第三章		子空间			创
第五周	线性空间、子空间、直和分解	子空间计算与直和分解	4	理论课 2B:3,4,5,7,8; 与习题 课	什 加 集

第三章 第 四个子空间与 六 直和、线性方 周 程组的解	理解计 算四个 子空 间、方 程组的 解	8	理论课 与习题 课 2C;1,3,8,9,10;	学科 矩 空 间 程 化、 是什 与结 现。
第四章 第 投影与正交化 七 方法（欧氏空 周 间的投影，不 涉 涉及抽象内积 空 空间）	子空间 计算与 直和分 解，理 解最小 二乘法	8	理论课 与习题 课 2C:12,14,15,16,17;	抽象 正交 空 间的基 小二 乘法 新和 键。勾 图说 国在 维生 但引 辑抽 象板 强。
第 第四章 八 矛盾方程的最 周 优解	理解最 小二乘 法	8	理论课 与习题 课 4.1: 3, 4, 7, 10, 13, 16,23-26; 4.2:13, 17,19,23;	学科 正交 现开 构作
第 第五章 九 行列式（用交 错多重线性函 数定义，由此 导出BIG FORMULA和 代数余子式等	理解行 列式的 抽象定 义计算 行列 式、逆 矩阵	8	理论课 与习题 课 5.1: 1-5, 7,8,11,13,15,17,18,27,28,29,30; 5.2:4,7,9,10,12,15-19,23,25,26; 5.3:1,4-7, 9,10,14,20,25-29,34	学科 象用 行列 式人 引入。 日在 引入

其它定义, 淡化计算技巧)

数
念。
义。
的
错
体
性,
的
思
的
展
日
么?
20
行

		谱理 论、对 角化、 实对称 矩阵、 二次 型、 Jordan 标准型	8	理论课 与习题 课	6.1:2,4,5,6,8,9,11,13,16,19,20,21,25,27,28;	学 象 特 程 思 年 学 入 型”
第 十 周	第六章 特征值与特征 向量, 对角化					

第 十 一 周	第六章 特征值与特征 向量, 对 角化、实对称矩 阵, 二次型,	谱理 论、对 角化	8	理论课 与习题 课	6.2:1,3,4,8,9,11,12,15,16,23,26,30,31,32,39; 6.4: 2,3,7,8, 10,12, 14,16,17, 18,20,23, 4,25;	学 象 型、 准 在 泛 子。
------------------	--	-----------------	---	-----------------	---	-----------------------------------

第六章	实对称				
	矩阵、				
Jordan标准型、二次型、Jordan标准型;	理论课	6.5:4,5,6,8,9,10,12,15,16,18,21,24,26,31;			探索求
	与习题	7.1:1-4, 7;			思维方
第十周	8	7.2:4,6,10,11,13,16,18,19,23-27			
第七章					
奇异值分解 (SVD) 、 、 极分解 (矩阵的长度与方向)	理解并 用计算 机软件 计算 SVD、	理论课 7.4:4,7,11,13,16,17,19-22;			探索求
第十三周	8	3.A:3,4,7-14;			奇高数、析具体数高等代AI=(人异小二范缩。
第八章	理解线	理论课			学科象换法
线性变换初步	性变换	与习题	3.B:4-12,17,20,25,30;		“二剪刀变换出思维庚理。
第十周	8	课			
线性代数基本定理	理解线 性代数	理论课	3.D:3,5,8,13,16,17,20		探索求
		与习题 课			

五周	基本定理				线性代数
					探索要求
					不可佩尔方程
第九章					佩尔方程
第十章	矩阵应用选讲	扩展阅读	8	理论课	课外阅读
第十六周	(不可约矩阵及其应用)	读			承。197
					经济“投
					型”Pa
					法。
	课程目标				
		平时作业(20分)	课程项目 (30分)	期末考试 (50分)	
考核方式					
课程目标达成度评价					
	课程目标1	5	10	20	
	课程目标2	10	10	10	
	课程目标3	0	5	10	
	课程目标4	5	5	10	
*考核方式 (Grading)	(1) 平时作业 20分； (2) 中期考试 30分； (3) 期末考试 50分				
*教材或参考资料 (Textbooks & Other Materials)	1.Introduction to Linear Algebra, G. Strang, Wellesley-Cambridge Press, 2016, 第五版. ISBN: 978-09802327-7-6 2. 矩阵理论与应用, 张跃辉, 科学出版社, 2011, 第一版. ISBN: 9787030318138 3.Linear algebra done right, S. Axler, Springer, 2015, 第二版. ISBN: 9780387982584				

备注 (Notes)

- 1. 带*内容为必填项。
- 2. 课程简介字数为300-500字；课程大纲以表述清楚教学安排为宜，字数不限。

课程总结：

日期	详细信息	截止时间
星期二 2023年9月19日	 第一周作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/244125)	截止时间 23:59
星期三 2023年9月27日	 第二周作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/244126)	截止时间 23:59
星期三 2023年10月11日	 第三周作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/248273)	截止时间 23:59
星期四 2023年10月19日	 第四次作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/249687)	截止时间 23:59
星期四 2023年10月26日	 第五次作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/251132)	截止时间 23:59
星期四 2023年11月2日	 第六次作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/252328)	截止时间 23:59
星期四 2023年11月16日	 第七次作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/253607)	截止时间 23:59
星期四 2023年11月23日	 第十周作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/255877)	截止时间 23:59
星期四 2023年11月30日	 第十一周作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/257261)	截止时间 23:59
星期日 2023年12月3日	 第八次作业 (补) (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/254818)	截止时间 23:59
星期四 2023年12月7日	 第十二周作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/258623)	截止时间 23:59

日期	详细信息	截止时间
星期日 2023年12月17日	 第十三周作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/259659)	截止时间 23:59
星期四 2023年12月28日	 第十五周作业 (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/61508/assignments/261745)	截止时间 23:59